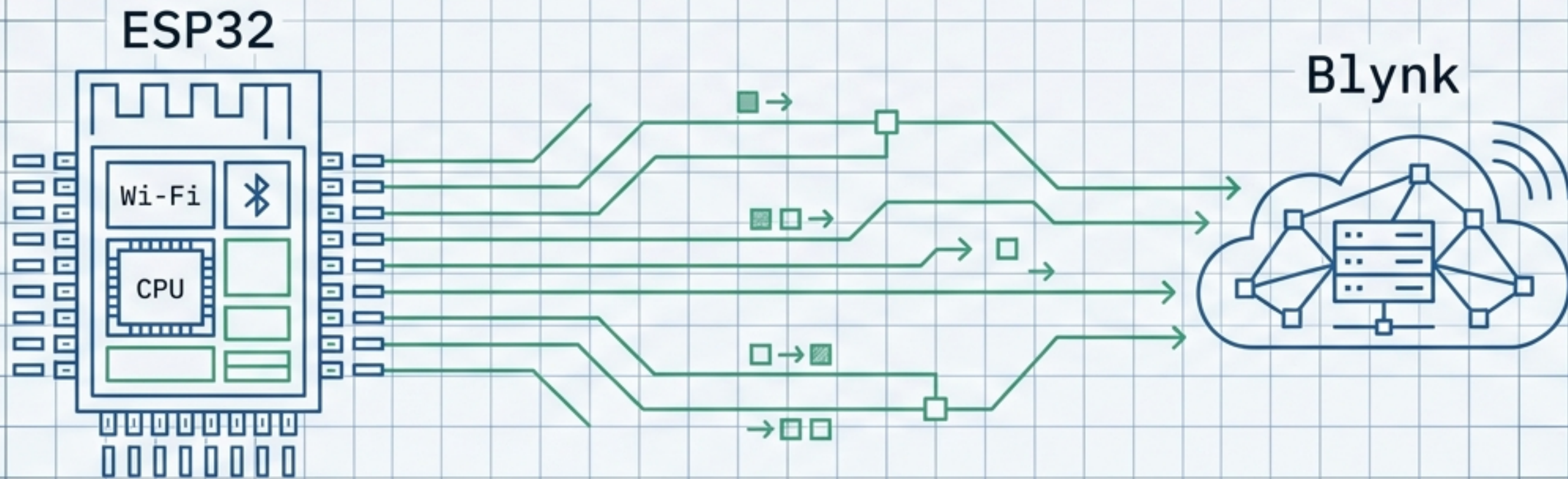


คู่มือสถาปัตยกรรม IoT: เชื่อมต่อ ESP32 สู่ระบบคลาวด์

ถอดรหัสการทำงานของ Blynk, การจัดการโควต้าข้อมูล
และข้อควรระวังสำหรับนักพัฒนา





ทำไมต้องพึ่งพา Documentation?

แพลตฟอร์ม IoT มีการอัปเดตหน้าตาและฟีเจอร์อยู่เสมอ การท่องจำปุ่มกดจะทำให้คุณติดอยู่กับที่ เมื่อระบบเปลี่ยนแปลง การอ่าน Documentation คือ การเรียนรู้วิธีจับปลา



อ้างอิงแหล่งข้อมูลหลักเสมอ

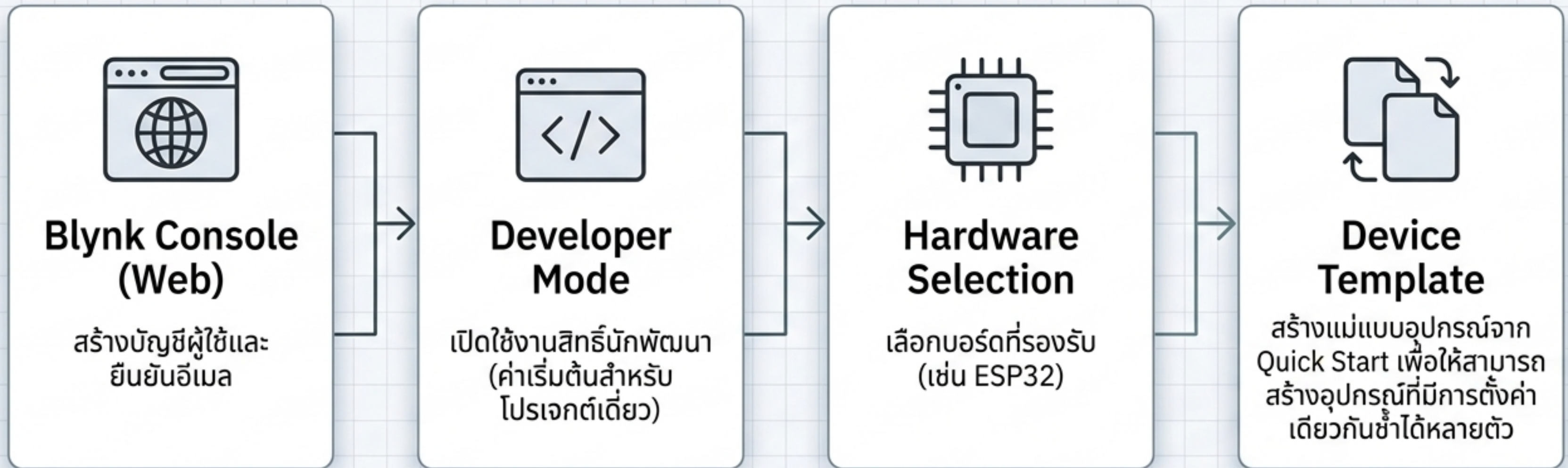


ปรับตัวได้ทันทีเมื่อแพลตฟอร์มอัปเดต



นำทักษะไปประยุกต์ใช้กับแพลตฟอร์มอื่นได้อิสระ

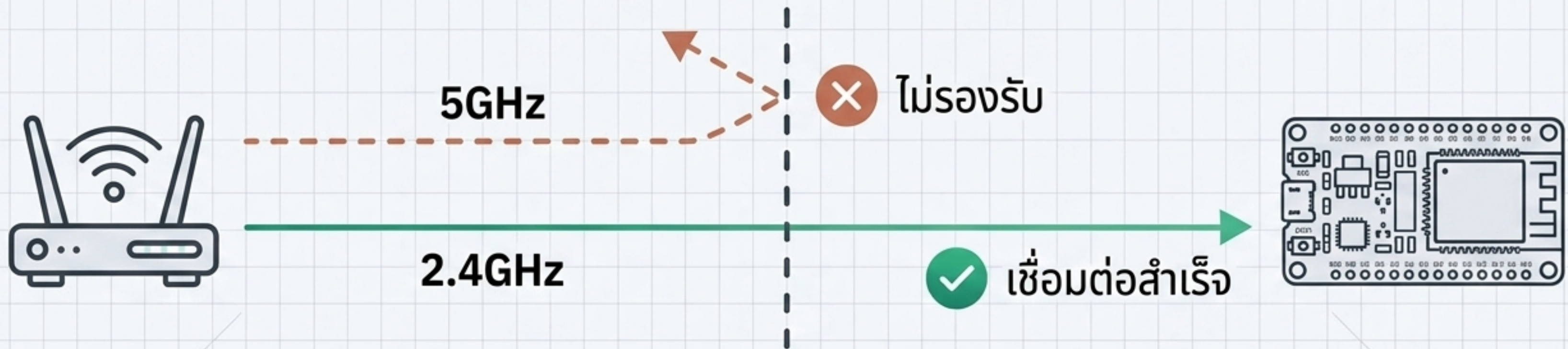
โครงสร้างการตั้งค่าระบบ Blynk Ecosystem



Device Template ช่วยให้การจัดการอุปกรณ์ 20 ตัว ง่ายเหมือนจัดการตัวเดียว

กฎเหล็กของเครือข่าย: ข้อจำกัด 2.4GHz

บอร์ด ESP32 รองรับเฉพาะคลื่นความถี่ Wi-Fi 2.4GHz เท่านั้น
หากซื้อเครือข่ายของคุณลงท้ายด้วย 5G บอร์ดจะไม่สามารถออนไลน์ได้



```
char ssid[] = "Your_2.4G_Network";  
char pass[] = "Your_Password";
```

(คำเตือน: หากไม่มีรหัสผ่าน ให้เว้นว่างเป็น "")

กายวิภาคของโค้ด: กระจายสู่ระบบคลาวด์

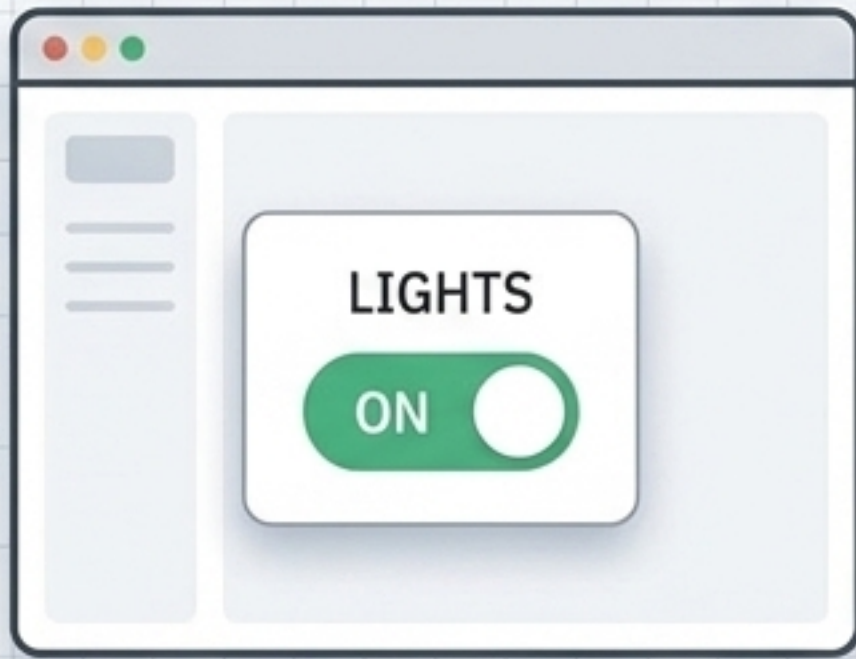
Template ID & Name:
ระบุประเภทและ
ชื่อของโปรเจกต์ที่
ตั้งค่าไว้ใน Console

```
#define BLYNK_TEMPLATE_ID    "TMPLxxxx"  
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "Quick Start"  
#define BLYNK_AUTH_TOKEN "IJS_XXXXXXXXXXXX"
```

Auth Token:
รหัสผ่านยืนยัน
ตัวตนของบอร์ด

ห้ามเปิดเผย Auth Token! หากบุคคลอื่นรู้รหัสนี้ พวกเขาจะสามารถเชื่อมต่อและเจาะ
เข้าควบคุมอุปกรณ์ของคุณ รวมถึงใช้โควตาข้อมูลรายเดือนของคุณจนหมดได้

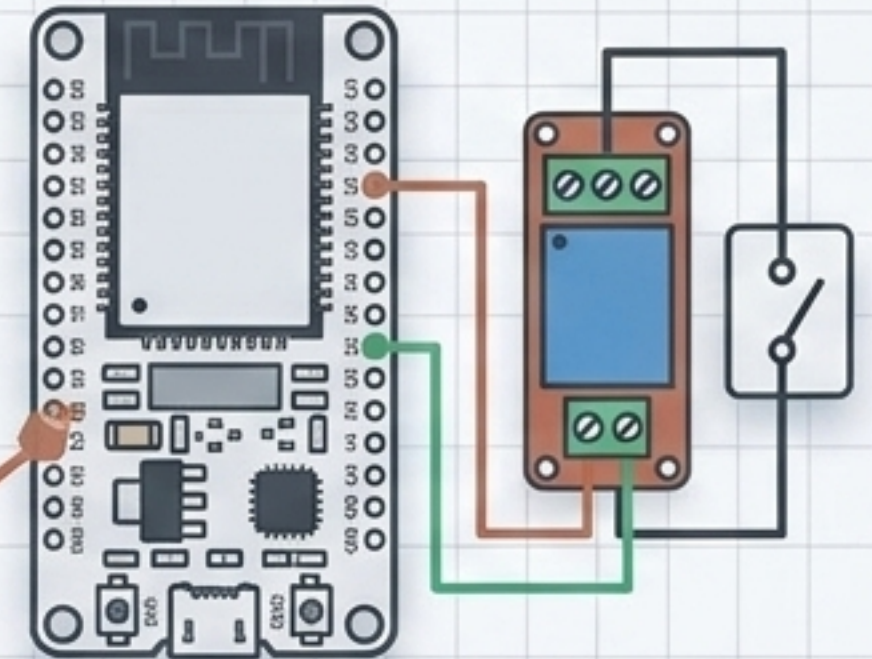
กลไก Virtual Pin: จากหน้าเว็บสู่ฮาร์ดแวร์



ผู้ใช้กดปุ่มบนหน้าเว็บ



ฟังก์ชัน Callback ทำงานเมื่อ
ค่าของ Virtual Pin เปลี่ยนแปลง



ควบคุม Relay จริง

```
BLYNK_WRITE(V_PIN) {  
  int value = param.asInt();  
  digitalWrite(32, value); // ควบคุม Relay ที่ Pin 32  
}
```

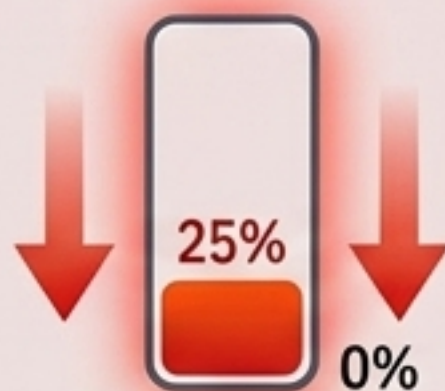

กับดักโควตาข้อมูล (The Quota Trap)

โควตา 30,000 ข้อความ/เดือน



ข้อผิดพลาด (The Mistake)

```
timer.setInterval(1000L);  
(ส่งข้อมูลทุก 1 วินาที)
```

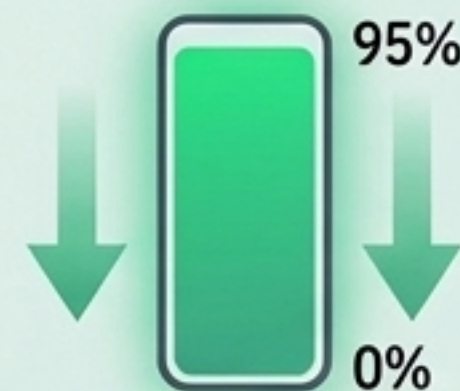


การใช้โควตาอย่างรวดเร็ว

โควตา 30,000 ข้อความ
จะถูกใช้หมดเกลี้ยงภายในเวลาเพียง 8 ชั่วโมง!

วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (The Best Practice)

```
timer.setInterval(600000L);  
(ส่งข้อมูลทุก 10 นาที)
```



การใช้โควตาอย่างยั่งยืน

ยืดอายุโควตาให้อยู่รอดตลอดเดือน
บอร์ดปลอดภัยจากการถูกตัดการเชื่อมต่อ

บัญชีฟรีมีขีดจำกัด หากโควตาหมด ต้องสมัครอีเมลใหม่เพื่อเริ่มต้นใหม่

การตั้งค่า Timer เชิงกลยุทธ์

พารามิเตอร์ (Parameter)	1,000 ms (ค่าเริ่มต้น)	600,000 ms (ค่าแนะนำ)
ความถี่ในการส่งข้อมูล	1 วินาที	10 นาที
ปริมาณข้อความ/วัน	86,400 ข้อความ	144 ข้อความ
สถานะโควตา	หมดภายใน 8 ชม.	เพียงพอตลอดเดือน
เหมาะสำหรับ	แพลตฟอร์มฟรีเมียม / เซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว	แพลตฟอร์มคลาวด์แบบฟรี (Blynk)

ข้อควรระวังสูงสุด: ห้ามใช้ฟังก์ชัน delay()

delay()



delay() จะหยุดการทำงานทั้งหมดของชิป
การประมวลผลหยุดชะงัก ทำให้ **Blynk.run()**
ไม่สามารถรับส่งข้อมูลกับเซิร์ฟเวอร์ได้
บอร์ดจะหลุดจากการเชื่อมต่อ (Offline)

BlynkTimer



BlynkTimer ทำงานแบบขนาน (Non-blocking)
อนุญาตให้โค้ดหลักทำงานต่อไปได้ขณะนับเวลาถอยหลัง
ระบบเสถียรและออนไลน์ตลอดเวลา

timer.run(); และ Blynk.run(); ต้องอยู่ใน loop() เสมอ
กฎสำคัญสำหรับการใช้ BlynkTimer เพื่อให้ระบบทำงานได้ถูกต้อง

3 กฎหลักของสถาปัตยกรรม Blynk IoT



Protect the Keys (ปกป้องกุญแจ)

เก็บ
BLYNK_AUTH_TOKEN
เป็นความลับขั้นสูงสุด
ห้ามเปิดเผยในที่สาธารณะ
เด็ดขาด



Protect the Quota (รักษาโควต้า)

บริหารจัดการ Timer
อย่างชาญฉลาด (เช่น
600,000ms)
เพื่อป้องกันข้อความทะลุเพดาน
30,000 ข้อความ/เดือน



Protect the Flow (รักษาการไหลเวียน)

ลบ **delay()** ออกจาก
พจนานุกรมของคุณ
ใช้ **BlynkTimer** เพื่อ
ให้ระบบคลาวด์สื่อสารได้
ไม่สะดุด

อุปกรณ์อัจฉริยะเริ่มต้นที่โครงสร้างโค้ดที่รัดกุม